

EMPRESA FICTÍCIA DE EXEMPLO

Motores | Automação | Energia | Transmissão & Distribuição | Tintas (exemplo ilustrativo)

Corporate
5 kVA

Manual de Nobreak Dupla Conversão

Campo	Informação
Documento	Manual fictício de exemplo — não publicado
Produto (fictício)	Nobreak Corporate 5 kVA TE 220 V / TS 220 V 60 Hz USB
Idioma	Português
Versão do documento	0.01
Data de geração	06/2026

Sumário

Sumário	3
1 Instruções de Segurança	4
1.1 Avisos de Segurança no Manual	4
1.2 Avisos de Segurança no Produto	4
1.3 Recomendações Preliminares	4
2 Informações Gerais	6
2.1 Sobre o Manual	6
2.2 Termos e Definições Usados no Manual	6
3 Apresentação do Produto (Fictício)	7
3.1 Introdução	7
3.2 Características Gerais (segundo o exemplo fornecido)	7
3.3 Aplicações (segundo o exemplo fornecido)	7
4 Especificações Técnicas do Produto (Fictício)	8
5 Instalação (Resumo de Exemplo)	9
5.1 Conexões de Saída	9
5.2 Aterramento	9
5.3 Banco de Baterias Externo	9
5.4 Rede e Monitoração	9
6 Operação do Produto (Fictício)	10
6.1 Procedimento de Reinicialização (Cold Start) — exemplo fornecido	10
6.2 Silenciar o Alarme Sonoro	10
6.3 Chave de Bypass Manual	10
6.4 Monitoração via USB e SNMP	10
7 Tabela de Alarmes e Códigos de Erro (Fictícios)	11
8 Manutenção (Fictícia)	12
8.1 Manutenção Preventiva	12
8.2 Recomendações de Segurança para Manutenção	12
9 Perguntas Frequentes (FAQ — Fictícias)	13
10 Problemas e Soluções (Resumo Fictício)	14

Observação: esta seção é gerada automaticamente pelo Word/LibreOffice a partir dos títulos do documento. Caso os números de página não apareçam imediatamente, atualize o campo de sumário (botão direito sobre o sumário e em seguida "Atualizar campo").

1 Instruções de Segurança

Este manual fictício reúne, apenas a título de exemplo de formatação, as informações que normalmente seriam necessárias para o uso de um nobreak. As instruções a seguir seguem o padrão de avisos comumente adotado em manuais técnicos de energia e devem ser interpretadas como modelo de redação, e não como orientação de segurança real.

1.1 Avisos de Segurança no Manual

Neste documento de exemplo são utilizados três níveis de aviso:

PERIGO!

Indica, no padrão deste exemplo, procedimentos que teriam como objetivo proteger o usuário contra morte, ferimentos graves ou danos materiais consideráveis em um produto real.

ATENÇÃO!

Indica, no padrão deste exemplo, procedimentos que teriam como objetivo evitar danos materiais ao equipamento ou às cargas conectadas.

NOTA!

Indica, no padrão deste exemplo, informações complementares relevantes para o entendimento do funcionamento do produto fictício.

1.2 Avisos de Segurança no Produto

Em um equipamento real desta categoria, normalmente são afixados símbolos referentes a: tensões elevadas presentes, componentes sensíveis a descargas eletrostáticas, conexão obrigatória ao terra de proteção (PE) e conexão da blindagem ao terra. Como este é um documento de exemplo, nenhum símbolo corresponde a um produto físico existente.

1.3 Recomendações Preliminares

ATENÇÃO!

No padrão deste exemplo, recomenda-se instalar o equipamento fictício em ambiente interno, livre de luz solar direta, com temperatura e umidade controladas e livre de agentes poluentes ou explosivos.

PERIGO!

Sempre que houver banco de baterias envolvido (real ou, como neste caso, fictício), recomenda-se nos manuais reais a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como luvas isolantes adequadas, ao manusear o banco de baterias, conforme citado na seção de Perguntas Frequentes deste exemplo.

ATENÇÃO!

O desempenho e a segurança de um sistema de energia real estão diretamente relacionados ao correto dimensionamento do projeto elétrico e do aterramento, normalmente exigindo resistência de aterramento inferior a 10 ohms, conforme citado neste exemplo de FAQ.

2 Informações Gerais

2.1 Sobre o Manual

Este manual fictício apresenta, em formato de exemplo, as informações de descrição do produto, especificações técnicas, códigos de alarme, procedimentos de manutenção e perguntas frequentes referentes a um nobreak hipotético chamado “Corporate 5 kVA”. Todo o conteúdo técnico foi fornecido como dado de exemplo e organizado conforme a estrutura de um manual real, sem que isso represente um produto comercial existente.

2.2 Termos e Definições Usados no Manual

Termo	Definição
CLP	Controlador Lógico Programável
EPI	Equipamento de Proteção Individual
Hz	Hertz; unidade de frequência
kVA	Quilovolt-Ampère; potência aparente
SNMP	Simple Network Management Protocol; protocolo de gerenciamento de rede
TE / TS	Tensão de Entrada / Tensão de Saída
UTP CAT5e	Cabo de par trançado não blindado, categoria 5e
V	Volts
VAC / VDC	Tensão em corrente alternada / Tensão em corrente contínua
W	Watt; potência ativa

3 Apresentação do Produto (Fictício)

3.1 Introdução

O Nobreak Corporate 5 kVA (produto fictício) é descrito, para fins deste exemplo, como um sistema de energia ininterrupta de topologia online dupla conversão, projetado para missões críticas na indústria. No texto de exemplo fornecido, o equipamento garantiria energia “pura”, sem tempo de transferência, sendo indicado para servidores, CLPs e maquinário automatizado.

3.2 Características Gerais (segundo o exemplo fornecido)

- Topologia online dupla conversão, sem tempo de transferência entre rede e bateria.
- Capacidade declarada de 5000 VA / 4500 W.
- Comunicação local via porta USB nativa.
- Slot inteligente para placa opcional de gerenciamento SNMP.
- Banco de baterias internas seladas, do tipo chumbo-ácido (16 unidades de 12 V / 9 Ah, segundo o exemplo).
- Chave de bypass manual, posicionada na parte traseira sob tampa de acrílico (conforme FAQ de exemplo).
- Conexão de saída por bornes (hardwire), sem tomadas padronizadas, segundo o exemplo fornecido.

3.3 Aplicações (segundo o exemplo fornecido)

De acordo com a descrição de exemplo, o equipamento fictício seria indicado para cargas críticas industriais, tais como servidores, CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) e maquinário automatizado.

ATENÇÃO!

No padrão de exemplo seguido por este documento, não é recomendado conectar motores diretamente ao nobreak fictício devido ao pico de corrente de partida, conforme indicado na seção de Perguntas Frequentes.

4 Especificações Técnicas do Produto (Fictício)

A tabela a seguir reproduz, em formato de tabela técnica, as informações de especificação fornecidas como exemplo para o produto fictício “Nobreak Corporate 5 kVA”.

Parâmetro	Especificação (exemplo)
Modelo (fictício)	Nobreak Corporate 5 kVA TE 220 V / TS 220 V 60 Hz USB
Topologia	Online dupla conversão
Capacidade declarada	5000 VA / 4500 W
Tensão de Entrada (TE)	220 V CA
Tensão de Saída (TS)	220 V CA
Frequência	60 Hz
Comunicação	Porta USB nativa e slot inteligente para placa SNMP
Baterias	16 x 12 V / 9 Ah, seladas, chumbo-ácido
Tipo de conexão de saída	Bornes de conexão direta (hardwire)
Vida útil estimada das baterias	3 a 5 anos, conforme temperatura ambiente
Nível de ruído (a 1 m)	Inferior a 55 dB, conforme exemplo de FAQ
Formato do gabinete	Torre (não compatível com rack 19”, conforme exemplo de FAQ)

NOTA!

Conforme o exemplo de FAQ fornecido, este modelo fictício seria “monovolt” em 220 V, sem possibilidade de alteração da tensão de saída para 110 V.

5 Instalação (Resumo de Exemplo)

Esta seção reúne, em estilo de manual, as recomendações de instalação que constavam no conteúdo de exemplo fornecido (FAQ).

5.1 Conexões de Saída

Segundo o exemplo fornecido, a saída do equipamento fictício utilizaria bornes de conexão direta (hardwire), e não tomadas padronizadas.

5.2 Aterramento

ATENÇÃO!

De acordo com o exemplo de FAQ, seria exigido aterramento padrão TN-S ou TT, com resistência inferior a 10 ohms.

5.3 Banco de Baterias Externo

Conforme o exemplo fornecido, seria possível adicionar até 2 gabinetes de banco de baterias externo ao equipamento fictício.

5.4 Rede e Monitoração

Para a placa opcional de gerenciamento SNMP, o exemplo fornecido recomenda a utilização de cabo de rede do tipo UTP CAT5e ou superior.

6 Operação do Produto (Fictício)

6.1 Procedimento de Reinicialização (Cold Start) — exemplo fornecido

O procedimento abaixo segue, exatamente, o texto de exemplo fornecido para a reinicialização do equipamento fictício:

1. Desligue o disjuntor de entrada.
2. Pressione o botão “OFF” por 3 segundos.
3. Aguarde os LEDs apagarem.
4. Ligue o disjuntor.
5. Pressione “ON” por 2 segundos.

6.2 Silenciar o Alarme Sonoro

Conforme o exemplo de FAQ fornecido, o alarme sonoro seria silenciado pressionando o botão “ESC/MUTE” por 1 segundo.

6.3 Chave de Bypass Manual

Segundo o exemplo de FAQ, a chave de bypass manual estaria localizada na parte traseira do equipamento fictício, sob uma tampa de acrílico.

6.4 Monitoração via USB e SNMP

De acordo com o exemplo fornecido, a porta USB do equipamento fictício seria exclusiva para dados e monitoramento (não destinada à carga de celulares), utilizada em conjunto com um software de gerenciamento (denominado, no exemplo, “WEG UPS Management”). A placa opcional permitiria o monitoramento via rede, com cabo UTP CAT5e ou superior.

7 Tabela de Alarmes e Códigos de Erro (Fictícios)

A tabela a seguir reproduz, em formato de manual, os 15 códigos de alarme fornecidos como exemplo para o produto fictício.

Código	Descrição do Alarme	Ação Recomendada
ERR01	Sobrecarga na saída	Reduza a carga conectada imediatamente.
ERR02	Curto-circuito no inversor	Desligue o equipamento e contate o suporte técnico.
ERR03	Tensão de barramento CC alta	Verifique o registro de eventos e contate o suporte, se persistir.
ERR04	Tensão de barramento CC baixa	Verifique o registro de eventos e contate o suporte, se persistir.
ERR05	Falha no retificador interno	Contate o suporte técnico.
ERR06	Superaquecimento do inversor	Verifique as ventoinhas traseiras e a ventilação do ambiente.
ERR07	Superaquecimento do retificador	Verifique a ventilação do ambiente e a desobstrução das entradas de ar.
ERR08	Falha de comunicação interna (placa lógica)	Reinicie o equipamento; se persistir, contate o suporte.
ERR09	Bateria desconectada ou fusível rompido	Verifique as conexões do banco de baterias.
ERR10	Sobretensão na bateria	Risco de estufamento; desconecte e contate o suporte técnico.
ERR11	Tensão de entrada fora da tolerância	Verifique a rede elétrica local com um voltímetro.
ERR12	Falha no ventilador 1	Contate o suporte técnico para substituição.
ERR13	Falha no ventilador 2	Contate o suporte técnico para substituição.
ERR14	Bypass ativado por falha no sistema	Verifique o registro de eventos e contate o suporte.
ERR15	Fim de vida útil das baterias	Substituição recomendada.

8 Manutenção (Fictícia)

8.1 Manutenção Preventiva

- A cada 6 meses: limpe as aletas de ventilação e verifique o torque dos cabos de entrada e saída.
- A cada 12 meses: realize teste das baterias.

8.2 Recomendações de Segurança para Manutenção

PERIGO!

Segundo o exemplo de FAQ fornecido, deve-se sempre utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ao manipular o banco de baterias, como luvas isolantes classe 0.

ATENÇÃO!

Nunca obstrua a ventilação do nobreak fictício, conforme recomendação de exemplo fornecida.

9 Perguntas Frequentes (FAQ — Fictícias)

As perguntas e respostas abaixo reproduzem, em formato de tabela, o conteúdo de FAQ fornecido como exemplo.

Pergunta	Resposta
Qual a potência máxima real suportada?	4500 Watts.
Posso ligar motores diretamente no nobreak?	Não recomendado devido ao pico de partida.
Qual o software de monitoramento USB?	O “WEG UPS Management” (exemplo fictício).
Quanto tempo dura a bateria em 100 % de carga?	Aproximadamente 5 minutos.
Posso adicionar banco de baterias externo?	Sim, até 2 gabinetes adicionais.
Qual o padrão da tomada de saída?	Bornes de conexão direta (hardwire).
O equipamento possui chave de bypass manual?	Sim, na parte traseira, sob a tampa de acrílico.
Qual a temperatura ideal de operação?	Entre 15 °C e 25 °C, para maximizar a vida da bateria.
O que significa o LED vermelho piscando?	Indica alarme ativo; verifique o código no display.
É possível alterar a tensão de saída para 110 V?	Não; este modelo fictício é monovolt (220 V).
Como silenciar o alarme sonoro?	Pressione o botão “ESC/MUTE” por 1 segundo.
O nobreak é compatível com geradores?	Sim, possui alta tolerância a variações de frequência.
Qual a vida útil estimada das baterias originais?	De 3 a 5 anos, dependendo da temperatura ambiente.
Posso instalar o equipamento em rack de 19 polegadas?	Não; este modelo Corporate possui formato torre.
O que é topologia online dupla conversão?	A energia da rede carrega a bateria e o inversor gera uma onda senoidal nova para a saída, simultaneamente.
Qual o nível de ruído em operação?	Inferior a 55 dB a 1 metro de distância.
A porta USB serve para carregar celular?	Não; é exclusiva para dados e monitoramento.
Qual o cabo de rede recomendado para a placa SNMP?	Cabo UTP CAT5e ou superior.
Preciso de aterramento especial?	Exige aterramento padrão TN-S ou TT, com resistência inferior a 10 ohms.
Como acionar a garantia?	Pelo portal de serviços ou contato com o suporte técnico, com o número de série em mãos.

10 Problemas e Soluções (Resumo Fictício)

A tabela a seguir resume, em estilo de manual, os sintomas e ações sugeridas com base no conteúdo de exemplo fornecido (alarmes e FAQ).

Sintoma	Ação Sugerida
Nobreak não liga	Verificar disjuntor de entrada e disponibilidade da rede elétrica local.
Equipamento opera apenas em bateria	Verificar, com voltímetro, se a rede elétrica está dentro da faixa especificada.
Alarme sonoro constante	Consultar o código de erro no display e a Tabela de Alarmes (Capítulo 7).
Autonomia muito baixa	Verificar o estado das baterias; se necessário, agendar substituição (consultar FAQ).
Falha de comunicação via USB/SNMP	Verificar cabo de rede (UTP CAT5e ou superior) e reinstalar o software de monitoramento.

Caso, mesmo seguindo as orientações deste capítulo, o “problema” persista — lembre-se de que se trata de um documento fictício de demonstração de formatação, sem suporte técnico real associado.